

Hafsi Nadim

✉ nadim.hafsi@etudiant-isi.utm.tn ☎ 0783490590 📍 Paris, 75014
🌐 <https://www.linkedin.com/in/nadimhafsi/> 🐙 github.com/nadimhafsi



Profil

Ingénieur logiciel embarqué, intervenant sur des systèmes ferroviaires, actuellement disponible pour une opportunité en CDI ou CDD.

Éducation

Ingénierie en Systèmes Embarqués et Instrumentation (Double diplôme), <i>Sup Galilée, Université Sorbonne Paris Nord</i> - Cours : Systèmes asservis, Linux embarqué, normes industrielles, Infrastructure logicielle, Docker	09/2024 – 09/2026 Paris, France
Ingénierie en Systèmes Embarqués et Objets Connectés, Institut Supérieur d'Informatique (ISI) - Cours : Internet des Objets, Microcontrôleurs, Bus CAN, Linux embarqué, Programmation bas niveau, développement logiciel - Résultat : Premier de promotion, Bourse d'Excellence du Gouvernement Français	09/2022 – 09/2024 Tunis, Tunisie
Licence en Automatique et Informatique Industrielle, ISTIC	09/2019 – 06/2022 Tunis, Tunisie

Expérience professionnelle

Ingénieur logiciel supervision ferroviaire, Siemens Mobility - Migration de la plateforme logicielle de supervision ferroviaire (PCC/SPOCC) de la Voie d'Essais du métro de Toulouse de Windows XP vers Windows 10. - Développement d'un simulateur de trames série BASC en Python (Tkinter, pyserial) pour le test de communication PCC ↔ C200 sur le métro de Toulouse.	02/2026 – Present Toulouse, France
Conception et développement d'un banc de test biomédical, VAir France - Conception d'un banc de test biomédical simulant la respiration humaine, intégrant la régulation de température, la génération de micro-gouttelettes et l'automatisation via ESP32.	06/2025 – 07/2025 Paris, France
Conception d'une passerelle IoT pour la commande et la supervision de PLC, AS2E Automation - Conception d'une passerelle IoT pour la commande et la supervision de PLC. - Stack: C, PLC, STM32, UART, Ladder, GSM/GPRS, Ethernet, SQL, PHP, HTML, CSS, Siemens, LWIP	02/2022 – 06/2022 Tunis, Tunisie
Stage d'Observation en Test et Diagnostic, Fixtronix - Réalisation de tests et diagnostics de composants et cartes électroniques.	06/2021 – 07/2021 Tunis, Tunisie

Projets

Contrôle des systèmes HVAC dans un train - Développement d'un système de contrôle HVAC pour train avec Raspberry Pi, Automation HATMINI et communication MQTT. - Stack : HVAC, Raspberry Pi, MQTT, Python, Automatisation, Capteurs, Actionneurs	
Mini-projet – Passerelle CAN / Ethernet pour architecture véhicule - Simulation d'une architecture de calculateurs automobiles avec communication via bus CAN, configuration bas niveau du STM32 (identifiants, filtres, interruptions, modes loopback/normal) et transmission des données vers Raspberry Pi via Ethernet/UDP (LWIP).	
Création d'un interpréteur de commande Shell - Stack : Ubuntu, appels systèmes, Langage C	

Compétences

Langages : C/C++, C embarqué, Python, JAVA Assembleur, VHDL, Verliog	Bases de données : SQL, MySQL, Cassandra, MongoDB
Cartes / Microcontrôleurs : PIC, STM32, ESP32, Arduino, Raspberry pi, Red Pitaya, ZedBoard	OS & Middleware : FreeRTOS, Linux embarqué
Programmation système Unix/Linux : Appels système (system calls), gestion des processus, threads, POSIX, Pthreads, Synchronisation & Communication inter-processus (IPC), Sémaphores, Mutex.	Protocoles série avancés : CAN, LIN, CAN FD, Modbus TCP/RTU
Méthodologies et outils de travail : Agile/Scrum, JIRA, Git	Autres : Programmation système Unix, System call, Makefile, Bash, Techniques de débogage, GCC, GDB, Ladder, CMake, Développement de firmware, Cross compilation, Bootloader, Tests unitaires, Documentation technique, intégration/validation, Buildroot, QEMU, OBD2

Langues

Français • Anglais

Certificats

C embarqué, Udemy • ARM Cortex-M Software Development • Arm Cortex-M Processors Overview • Programmation C++ (Coursera) • Azure Data Fundamentals